

---

# ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

*Лекции*

---

КУРС ЛЕКЦИЙ

Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

03.09.2026

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Первая лекция .....</b>                   | <b>4</b> |
| 1.1 Дискретное вероятностное пространство ..... | 4        |
| 1.2 Классическая модель .....                   | 5        |
| 1.3 Условная вероятность .....                  | 6        |

# ЛИТЕРАТУРА

---

---

Ширяев: «Университетский курс»

---

ГЛАВА 1.

# ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

## 1.1 Дискретное вероятностное пространство

**Определение 1.** (дискретное вероятностное пространство) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

**Определение 2.** Событие — это любое подмножество в  $\Omega$ .

$$\forall A \subseteq \Omega \text{ — это событие}$$

$$A = \{\omega_7\} \text{ — событие, } A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\} \text{ — составное событие}$$

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$  — невозможное событие
- $\Omega$  — достоверное событие

События называются **несовместными**, если  $P(AB) = 0$ .

. . .

### Операции с событиями

1.  $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$  — «не A»,  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2.  $A, B \subseteq \Omega, \quad AB = A \cap B$  — пересечение событий
3.  $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B$  — объединение событий
4.  $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B = A + B$ , если  $P(AB) = 0$

. . .

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример:  $B = \overline{A}$ .

## 1.2 Классическая модель

**Определение 3.** (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если  $N < +\infty$  и  $\forall i \leq N, \quad p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$ .

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$  — число исходов в  $A$

$N(\Omega)$  — размерность вероятностного пространства

. . .

### Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{\Gamma, \text{P}\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad \text{P} \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma\text{P}, \text{P}\Gamma, \text{PP}\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma\text{P} \sim \frac{1}{4}, \text{P}\Gamma \sim \frac{1}{4}, \text{PP} \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (\text{M}, \text{M}, \text{M}, \text{M}, \dots, \text{M})$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

. . .

### 1.3 Условная вероятность

Пусть дано  $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$ , тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

*вероятность, что произойдёт событие  $A$ , если произошло событие  $B$*

*Пример 4 — письмо в ящике*

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью  $p$  лежит письмо ( $P(A) = p$ ). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$

$A_k$  — письмо в  $k$ -ом ящике

$A$  — есть письмо

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\overline{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$